

初等概率论

Lecture 7

随机向量函数的分布、 次序统计量、p分位数

Bertsekas & Tsitsiklis Ch4 4.1, 何书元 Ch3 3.6, Ch2 2.6

邓婉璐

WANLUDENG@TSINGHUA.EDU.CN



目录

- ▶ 随机向量函数的分布
- ▶ 次序统计量
- ▶ 随机变量的 p 分位数
- ▶ 小结
- ▶ 附录：次序统计量性质、 p 分位数性质的证明

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计
量

p -分位数

小结



$g(\vec{X})$ 分布次序统计
量 $\mathcal{D}$ -分位数

小结

随机向量函数的分布



卡方分布 【Chi-squared distribution】

7. χ_v^2 分布 【Chi-squared distribution】

设 $v > 0$, 如果 X 的密度是

$$f(x) = \frac{1}{2^{v/2}\Gamma(v/2)} x^{\frac{v}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, \quad x \geq 0,$$

称 X 服从参数为 v 的 χ_v^2 分布, 记作 $X \sim \chi_v^2$.

- ▶ 设有独立同分布 (i.i.d) 的变量 $Z_j \sim \mathcal{N}(0,1), j = 1, \dots, n$. 令 $X = Z_1^2 + \dots + Z_n^2$. 则 $X \sim \chi_n^2$.
- ▶ 可以验证 $\chi_1^2 = \Gamma\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$. 于是由 Gamma 分布的性质 (以后会证明), 有 $\chi_n^2 = \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量



Karl Pearson 提出 χ^2 检验
1900



Student' s t 分布

5

8. Student's t_v 分布

设 $v > 0$, 如果 X 的密度是

$$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{v+1}{2}\right)}{\sqrt{v\pi} \Gamma\left(\frac{v}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{v}\right)^{-\frac{v+1}{2}}, \quad x \in \mathcal{R},$$

称 X 服从参数为 v 的 Student' s t 分布, 简称 t 分布, 记作 $X \sim t_v$.

- ▶ 设有 $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$, $X \sim \chi_n^2$, 且 X 与 Z 独立. 令 $T = \frac{Z}{\sqrt{X/n}}$, 则有 $T \sim t_n$.
- ▶ 对称性. 若 $T \sim t_v$, 则 $-T \sim t_v$.
- ▶ 比正态分布重尾.
- ▶ 当 v 很大时, t_v 分布看起来和标准正态分布很像 (以后将用大数定律证明).
- ▶ 特例, 当 $v = 1$ 时, 性质特殊, 亦称为 Cauchy 分布.



布

计



William Sealy Gosset
1908



F 分布【Fisher Snedecor distribution】

10. $F(m, n)$ 分布【Fisher Snedecor distribution】

设 m, n 是正整数, 如果 X 的密度是

$$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right) m^{m/2} n^{n/2} x^{\frac{m}{2}-1}}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right) \Gamma\left(\frac{n}{2}\right) (mx+n)^{\frac{(m+n)}{2}}}, \quad x \geq 0,$$

称 X 服从参数为 (m, n) 的 F 分布, 记作 $X \sim F(m, n)$.

- ▶ 设有独立同分布 (i.i.d) 的变量 $X_j \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $j = 1, \dots, m$ 和 $Y_j \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $j = 1, \dots, n$. 令 $F = \frac{\frac{\sum_i X_i^2}{m}}{\frac{\sum_i Y_i^2}{n}}$. 则 $F \sim F(m, n)$.
- ▶ 1924 年, 英国统计学家 Fisher 提出, 因此命名 F 分布. 在方差分析、线性回归中有重要应用.

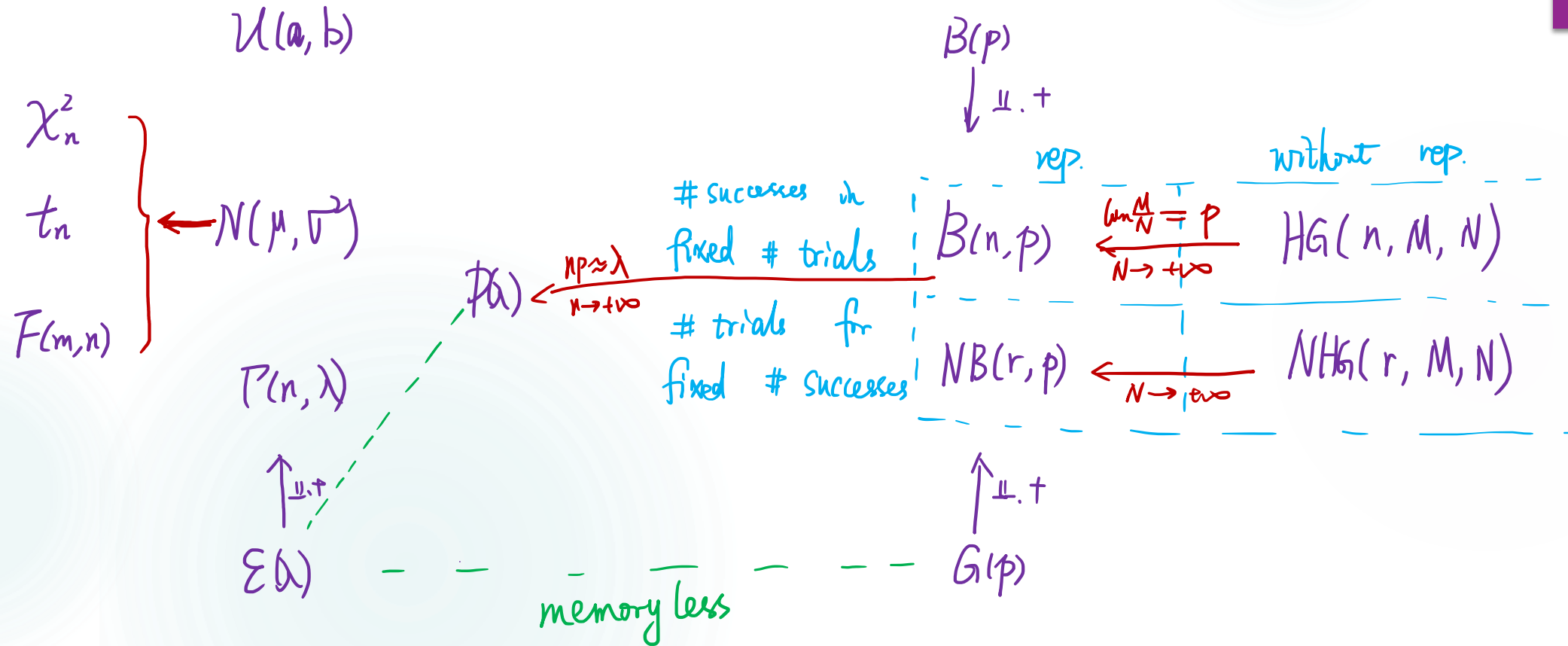
$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量



R.A. Fisher
1924





$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

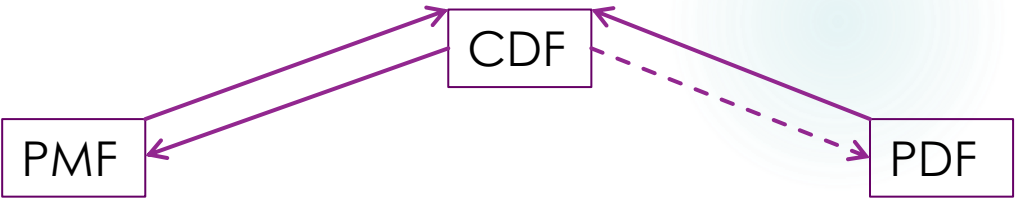
小结



Review

随机
变量

- > 可以确定
- > 不能唯一确定，
几乎可以确定



8

$g(\vec{X})$ 分布

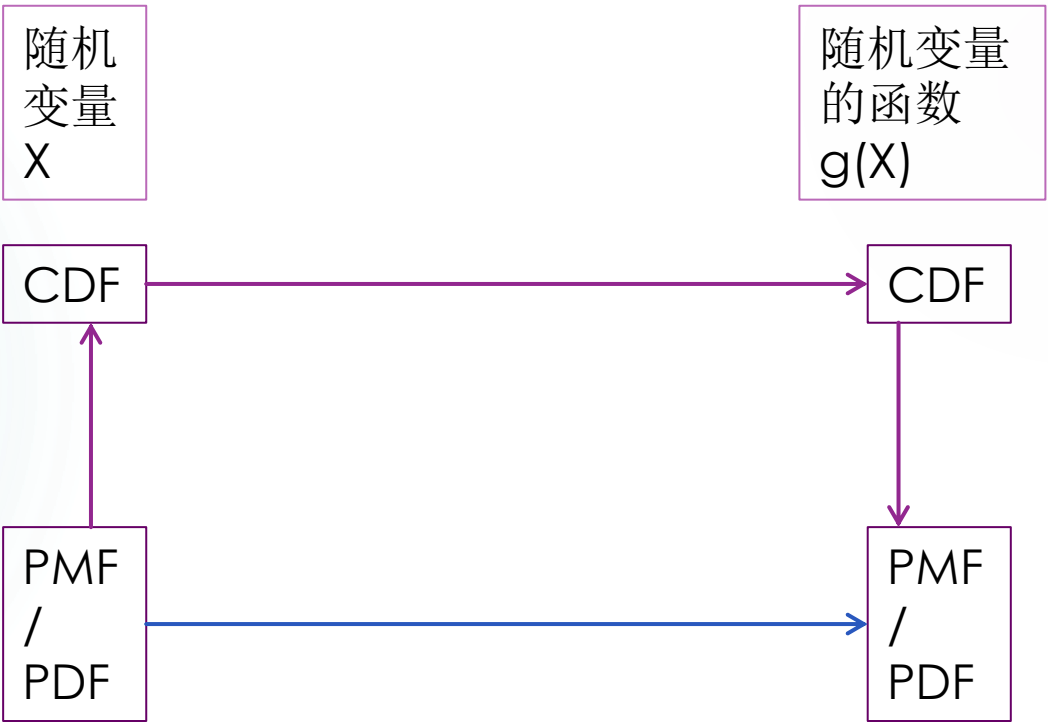
次序统计
量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结

由此我们得到两条路去刻画 $g(X)$:

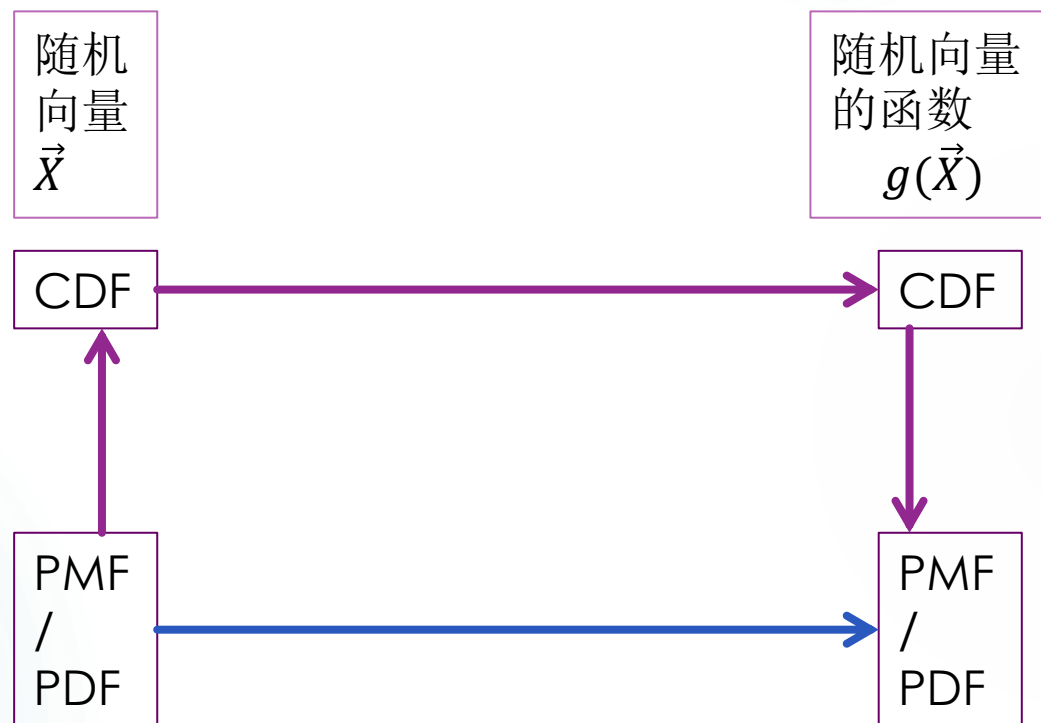
- (1) general通用方法: ——>
- (2) 特殊情形，如 g 是单调函数时: ——>



由此我们得到两条路去刻画 $g(\vec{X})$:

(1) general通用方法: $\longrightarrow$

(2) 特殊情形: ? $\longrightarrow$



$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



I. 一般情形

- ▶ 直接求分布，再根据需求PDF或PMF

- ▶ **例 1.1**

设 (X, Y) 为单位正方形上的均匀分布，有联合密度 $f(x, y)$. 可验证 X, Y 独立. 求 $Z = g(X, Y) = Y/X$ 的概率密度函数.

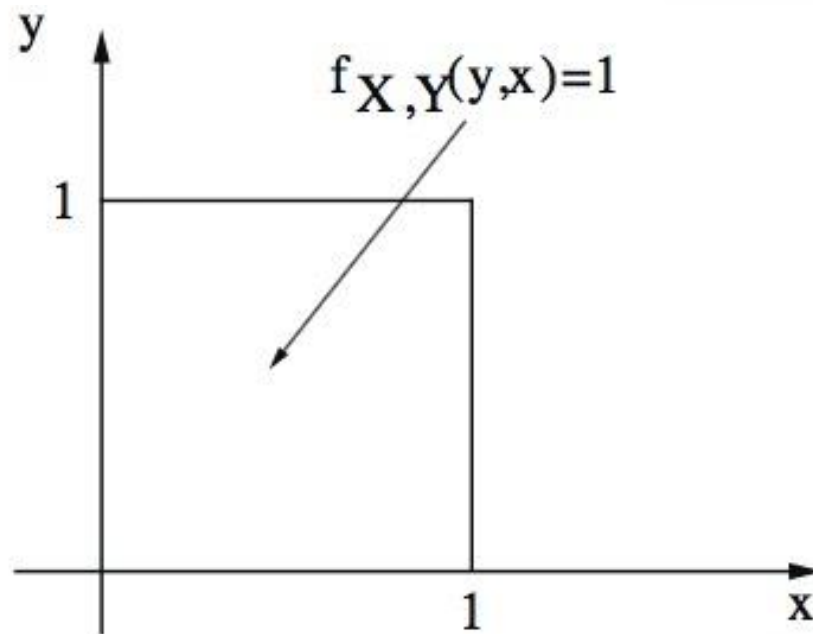
$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结

- ▶ $F_Z(z) = \mathbb{P}\left(\frac{Y}{X} \leq z\right) = \frac{z}{2}, \quad 0 \leq z \leq 1.$
- ▶ $F_Z(z) = \mathbb{P}\left(\frac{Y}{X} \leq z\right) = 1 - \frac{1}{2z}, \quad z > 1.$
- ▶ $F_Z(z) = 0, \quad z < 0.$



I. 一般情形

► 例 1.2

设 X, Y 独立且都服从 $\mathcal{N}(0,1)$. 求 $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 的分布.

解: (X, Y) 有联合密度

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2}\right)$$

对 $z \geq 0$, 有

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \mathbb{P}\left(\sqrt{X^2 + Y^2} \leq z\right) \\ &= \int_{\{\sqrt{X^2 + Y^2} \leq z\}} \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2}\right) dx dy \\ &\xleftrightarrow{x=r\cos\theta, y=r\sin\theta} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^z r e^{-r^2/2} dr \\ &= \int_0^z r e^{-r^2/2} dr \end{aligned}$$

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



I. 一般情形

求导可得Z的密度函数

$$f_Z(z) = ze^{-z^2/2}, \quad z \geq 0.$$

此分布称为Rayleigh 分布.

向坐标(0,0)射击时, 弹落点(X, Y) 服从二元正态分布.

$R = Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 为弹落点到目标的距离, 被称为脱靶量.

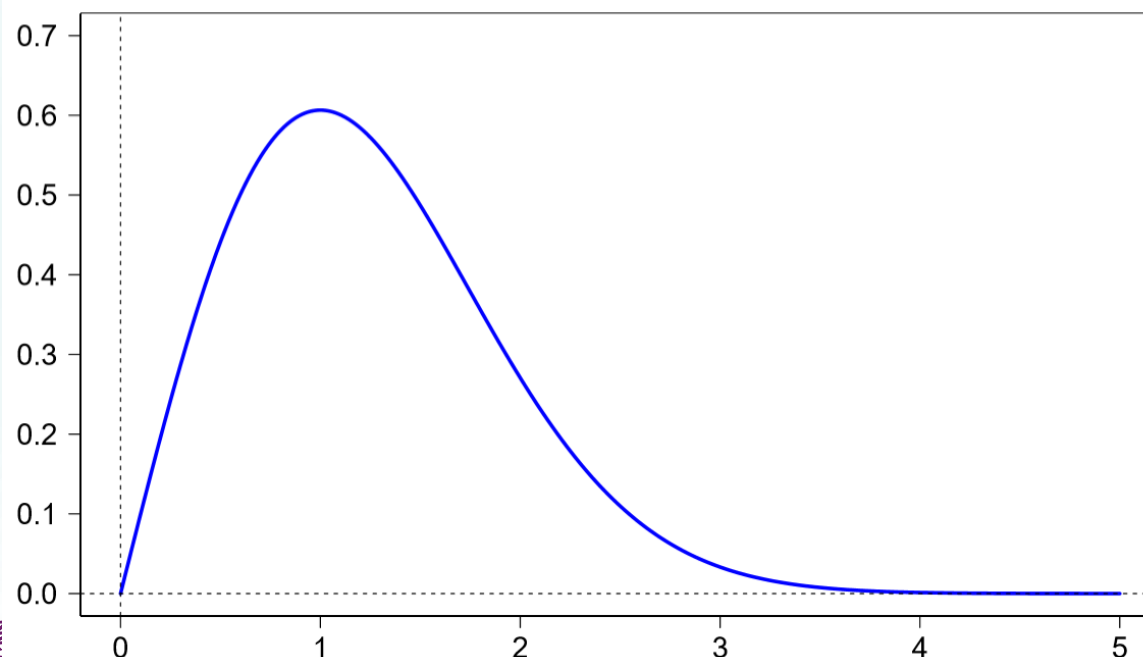


$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



II. 特殊情形

► (i) $Z = X + Y$

► 例 1.3

设 (X, Y) 有联合分布列, 求 $Z = X + Y$ 的分布列.

$$P_Z(z) = \mathbb{P}(X + Y = z) = \sum_x \mathbb{P}(X = x, Y = z - x).$$

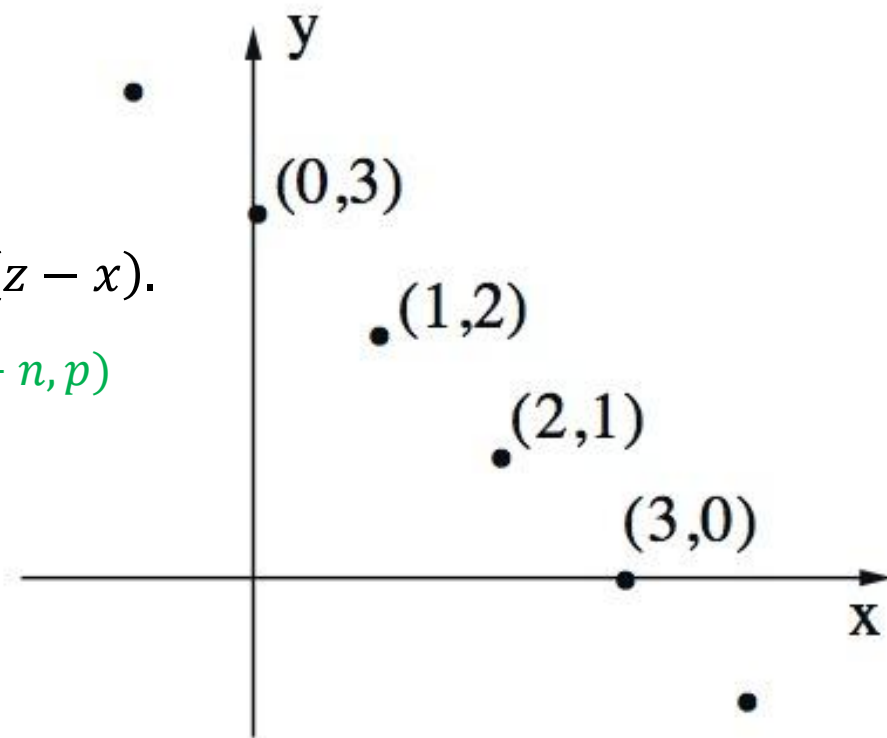
特别地, 当 X, Y 独立时, $Z = X + Y$ 有分布列

$$P_Z(z) = \sum_x \mathbb{P}(X = x) \mathbb{P}(Y = z - x) = \sum_x P_X(x) P_Y(z - x).$$

Review: $X \sim B(n, p), Y \sim B(m, p), \text{ind} \Rightarrow X + Y \sim B(m + n, p)$

此时 Z 的分布列为 X 和 Y 的分布列的卷积.

此卷(convolution)非彼卷(involution)



$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



II. 特殊情形

► 例 1.4

设 (X, Y) 有联合密度 $f(x, y)$, 则 $Z = X + Y$ 有密度函数

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx$$

特别地, 当 X, Y 独立时, $Z = X + Y$ 有密度函数

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计
量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结

证明. 对任意 $a < b$, 有

$$\mathbb{P}(a < Z \leq b) = \mathbb{P}(a < X + Y \leq b)$$

$$= \int_{\mathbb{R}^2} I_{\{a < x+y \leq b\}} f(x, y) dx dy = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{a-x}^{b-x} f(x, y) dy \right) dx$$



II. 特殊情形

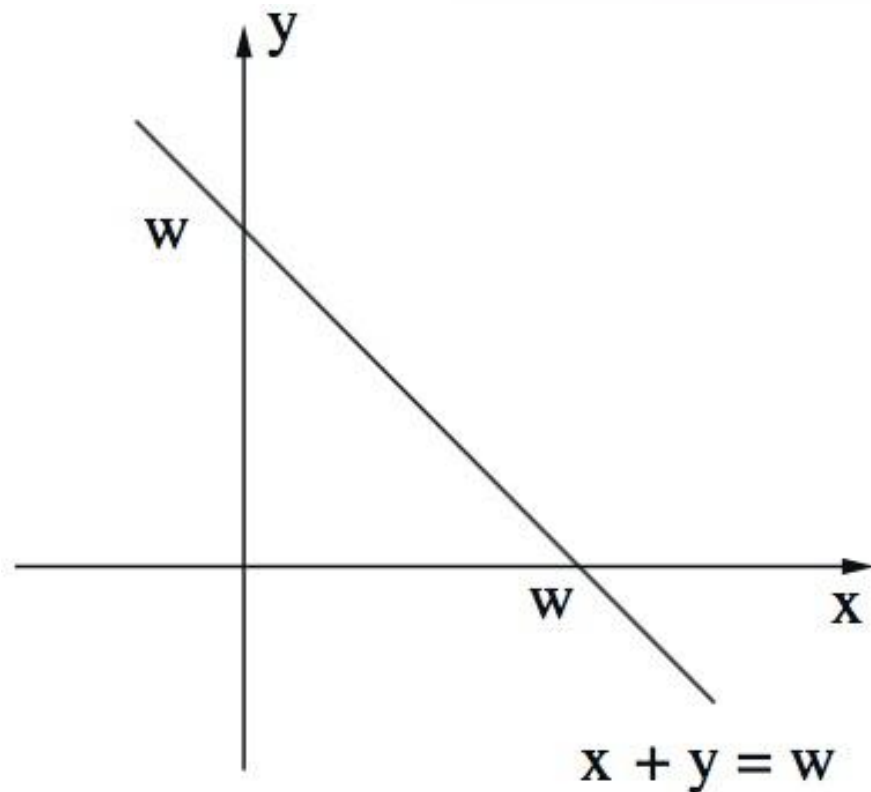
$$\stackrel{y=z-x}{\iff} \int_R \left(\int_a^b f(x, z-x) dz \right) dx = \int_a^b \left(\int_R f(x, z-x) dx \right) dz$$

故, $Z = X + Y$ 的密度函数为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx$$

易见, Z 的密度函数也可以写为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z-y, y) dy$$



$g(\vec{X})$ 分布

次序统计
量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



II. 特殊情形

► 例 1.5

设 X, Y 独立, 且服从 $U(0,1)$. 求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结

证明. 显然 $Z \in (0,2)$, 且

$$f_X(x) = f_Y(y) = I_{\{0 < x < 1\}}.$$

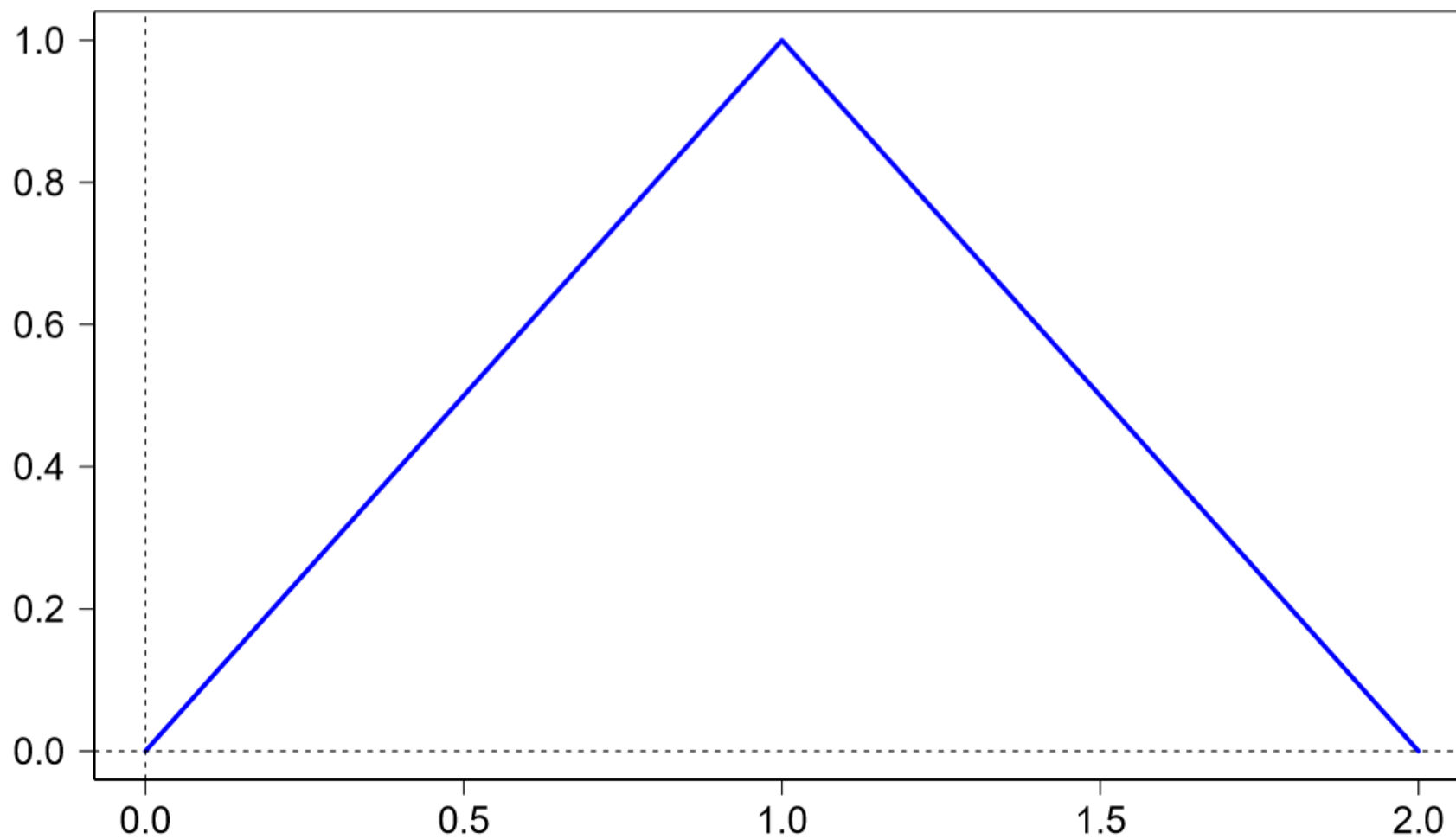
于是

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx = \int_0^1 I_{\{0 < z-x < 1\}} dx \stackrel{z-x=t}{\iff} \int_{z-1}^z I_{\{0 < t < 1\}} dt$$

$$= \begin{cases} z, & \text{if } z \in [0,1), \\ 2-z, & \text{if } z \in [1,2], \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$



II. 特殊情形



例2.5 结论图

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计
量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



II. 特殊情形

► 例 1.6

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且服从 $U(-1, 1)$. 则

1) $X_1 + X_2$ 的密度函数为:

$$f_{X_1+X_2}(x) = \begin{cases} \frac{2-|x|}{4}, & \text{if } |x| \leq 2, \\ 0, & \text{if } |x| > 2. \end{cases}$$

2) $X_1 + X_2 + X_3$ 的密度函数为:

$$f_{X_1+X_2+X_3}(x) = \begin{cases} \frac{(3-|x|)^2}{16}, & \text{if } 1 \leq |x| \leq 3 \\ \frac{3-x^2}{8}, & \text{if } 0 \leq |x| \leq 1 \\ 0, & \text{if } |x| > 3 \end{cases}$$

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



II. 特殊情形

► 例 1.6(续)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且服从 $U(-1, 1)$. 则

3) $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ 的密度函数为:

$$f_{S_n}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^n(n-1)!} \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n+x}{2} \rfloor} (-1)^k \binom{n}{k} (n+x-2k)^{n-1}, & \text{if } |x| \leq n, \\ 0, & \text{if } |x| > n. \end{cases}$$

此处 $[a]$ 表示 a 的整数部分.

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计
量

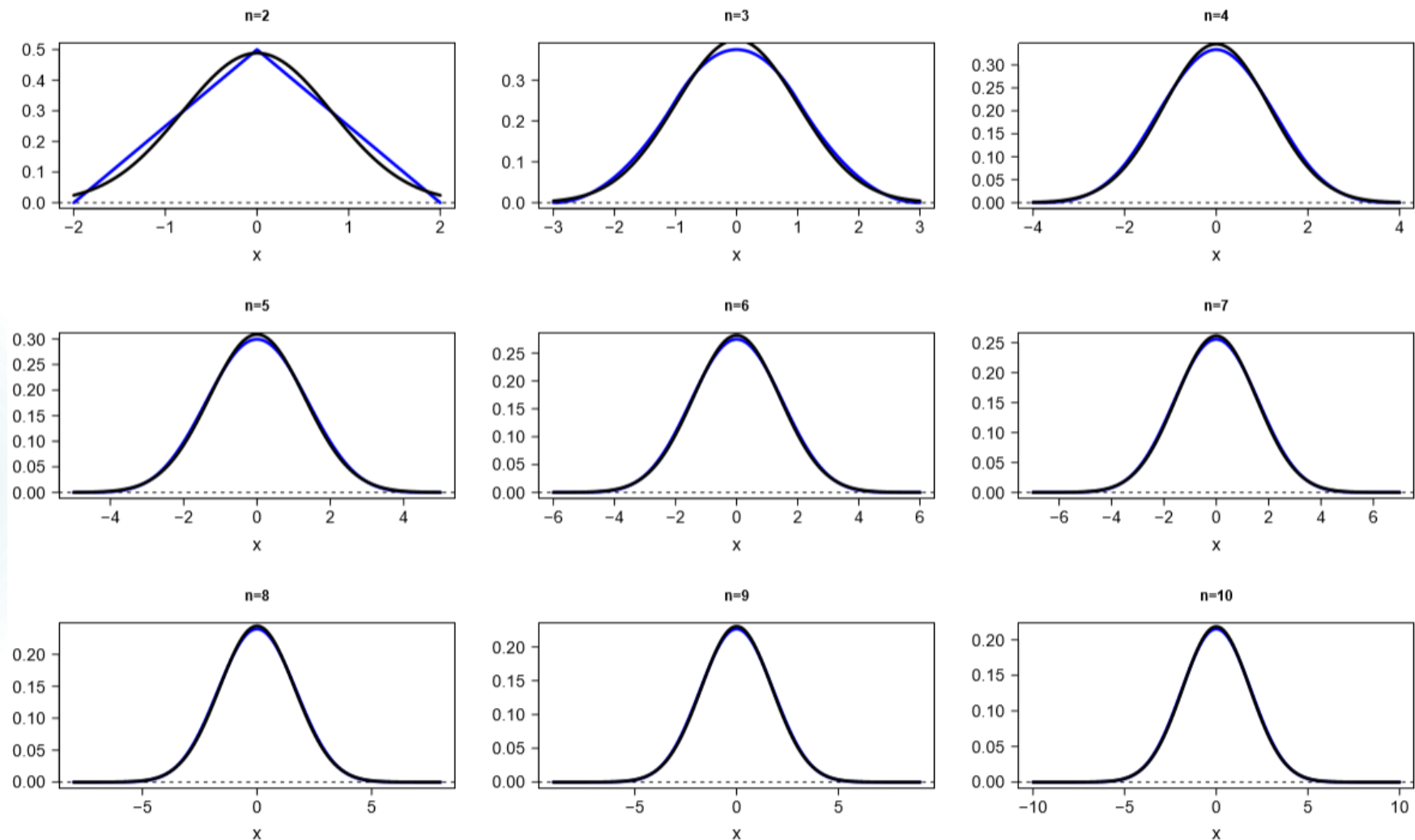
$\mathcal{D}$ -分位数

小结



II. 特殊情形

20



— approximation

— exact

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结

例2.6 结论图



II. 特殊情形

► (ii) $V = X - Y$ (类似(i))

► 例 1.7

设 (X, Y) 有联合密度 $f(x, y)$, 则 $V = X - Y$ 有密度函数

$$f_V(v) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, x - v) dx.$$

特别地, 当 X, Y 独立时, $V = X - Y$ 有密度函数

$$f_V(v) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(x - v) dx.$$

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结

例 1.4

设 (X, Y) 有联合密度 $f(x, y)$, 则 $Z = X + Y$ 有密度函数

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z - x) dx$$

特别地, 当 X, Y 独立时, $Z = X + Y$ 有密度函数

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z - x) dx$$



III. 多个函数的联合密度

- 设 $\vec{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 有联合密度 $f(\vec{x})$, $Y_1 = g_1(\vec{X}), \dots, Y_n = g_n(\vec{X})$ 是 n 个 $\vec{X}$ 的函数. $\vec{Y} = (Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 的联合密度?

回忆关于“**随机变量函数的分布**”的定理:

定理2.1

设 X 的概率密度 $f(x)$, $D \subset R, Y = g(X), \mathbb{P}(Y \in D) = 1$, 如果

1. 对 $y \in D, \{Y = y\} = \cup_{i=1}^n \{X = h_i(y)\}$;
2. 每个 $h_i(y)$ 是 D 到其值域 D_i 的可逆映射, 在 D 内有连续的导数;
3. $D_1, D_2, \dots, D_n$ 互不相交,

则 Y 的密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \sum_{i=1}^n f(h_i(y)) |h'_i(y)|, & y \in D \\ 0, & y \in D^c \end{cases}$$

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



III. 多个函数的联合密度

► 定理 1.1 (2维, 2-dim)

设 (X, Y) 有联合密度 $f(x, y)$, $U = u(X, Y), V = v(X, Y)$ 是 (X, Y) 的函数, D 是平面上的区域使得 $\mathbb{P}((U, V) \in D) = 1$. 如果存在 D 上的函数 $x_i = x_i(u, v), y_i = y_i(u, v)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 使得

1. 对 $(u, v) \in D$, 有 $\{U = u, V = v\} = \bigcup_{i=1}^n \{X = x_i, Y = y_i\}$;
2. $\Delta_i: x_i = x_i(u, v), y_i = y_i(u, v)$ 是 D 到其值域 D_i 的可逆映射, 有连续的偏导数, 并且雅克比(Jacobian)行列式的绝对值 $\left| \frac{\partial(x_i, y_i)}{\partial(u, v)} \right| \neq 0, (u, v) \in D, i = 1, \dots, n$.
3. $D_1, \dots, D_n$ 互不相交.

则 (U, V) 有联合密度

$$g(u, v) = \begin{cases} \sum_{i=1}^n f(x_i(u, v), y_i(u, v)) \left| \frac{\partial(x_i, y_i)}{\partial(u, v)} \right|, & (u, v) \in D, \\ 0, & (u, v) \in D^c \end{cases}$$

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{P}$ -分位数

小结



Aside: Vector and matrix calculus

$$\blacktriangleright \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| = ?$$

$$\blacktriangleright \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = ?$$

$$\blacktriangleright \frac{\partial(x,y)}{\partial u} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial u} \end{pmatrix},$$

$$\frac{\partial x}{\partial(u,v)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} \end{pmatrix}$$

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计
量

$\mathcal{P}$ -分位数

小结



Aside: Vector and matrix calculus

► $\left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| = ?$

► $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}, \quad \text{or} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}$

► $\frac{\partial(x,y)}{\partial u} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial u} \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial x}{\partial(u,v)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} \end{pmatrix}$

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{P}$ -分位数

小结



Aside: Vector and matrix calculus

► $\left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| = ?$

► $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}, \quad \text{or} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}$

► $\frac{\partial(x,y)}{\partial u} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial u} \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial x}{\partial(u,v)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} \end{pmatrix}$

► **Numerator-layout** for $\frac{\partial y}{\partial x}$: by y and x'

► **Denominator-layout** for $\frac{\partial y}{\partial x}$: by y' and x

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{P}$ -分位数

小结



Aside: Vector and matrix calculus

$$\blacktriangleright \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| = \left| \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} \right|$$

$$\blacktriangleright \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}, \quad \text{or} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}$$

$$\blacktriangleright \frac{\partial(x,y)}{\partial u} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial u} \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial x}{\partial(u,v)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} \end{pmatrix}$$

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{P}$ -分位数

小结



III. 多个函数的联合密度

► 例 1.8

设 X, Y 独立, $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, (R, Θ) 由极坐标变换

$$\begin{cases} X = R \cos \Theta \\ Y = R \sin \Theta \end{cases}$$

决定, 求 (R, Θ) 的联合密度.

解: (X, Y) 有联合密度

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2}\right)$$

定义

$$D = \{(r, \theta) | r > 0, \theta \in [0, 2\pi)\}$$

则 $\mathbb{P}((R, \Theta) \in D) = 1$

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



III. 多个函数的联合密度

$$\Delta = \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

建立了 D 到 $D_1 = \{(x, y) | (x, y) \neq 0\}$ 的可逆变换. 对 $(r, \theta) \in D$, 利用

$$\{R = r, \Theta = \theta\} = \{X = x, Y = y\}, \quad \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right| = r > 0,$$

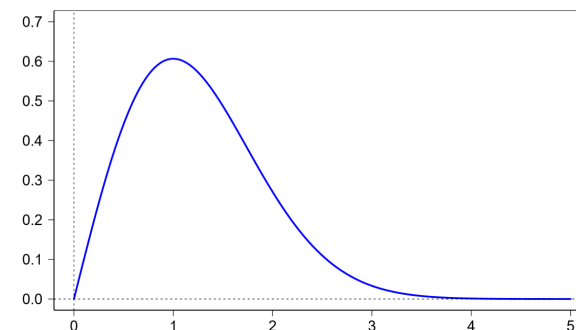
得 (R, Θ) 的联合密度

$$g(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta) \cdot r = \frac{1}{2\pi} \cdot r \cdot \exp\left(-\frac{r^2}{2}\right), \quad (r, \theta) \in D.$$

从中可以看出 R 和 Θ 独立, 分别有概率密度

$$g_R(r) = r \exp\left(-\frac{r^2}{2}\right), \quad r \geq 0; \quad g_\Theta(\theta) = \frac{1}{2\pi} I_{[0, 2\pi)}.$$

即 R 是Rayleigh分布, $\Theta \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$.



Rayleigh分布, 脱靶量

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



III. 多个函数的联合密度(本页例不要求掌握)

► 定理 1.2

设 n 维随机向量 $\mathbf{X}$ 和 $\mathbf{Y}$ 有相同的分布, $g: R^n \rightarrow R^m$ 是可测的, 则 $g(\mathbf{X})$ 与 $g(\mathbf{Y})$ 有相同的分布.

$g(\vec{X})$ 分布

► 例 1.9 (不要求掌握, 仅用于展示定理1.2的功能)

设 U, V 独立, $U \sim \mathcal{U}(0,1)$, 定义

$$\begin{cases} X = \sqrt{-2\ln U} \cos(2\pi V) \\ Y = \sqrt{-2\ln U} \sin(2\pi V) \end{cases}$$

则 X, Y 独立, 且服从 $\mathcal{N}(0,1)$. 【用来产生正态随机变量】

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

证明.

$R = \sqrt{-2\ln U} \sim \text{Rayleigh分布}$, $\Theta = 2\pi V \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$. 且 R 与 Θ 独立.

由定理1.2易得结论成立.

小结



III. 多个函数的联合密度

► 例 1.10

设 X, Y 独立, $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, 求 $U = X/Y$ 和 $V = X^2 + Y^2$ 的联合密度.

$g(\vec{X})$ 分布

解 :

$$g(u, v) = \frac{1}{\pi(1+u^2)} \cdot \frac{1}{2} e^{-\frac{v}{2}}, \quad v \geq 0, u \in R.$$

次序统计量

即: U, V 独立, 且 U 服从Cauchy分布, V 服从指数分布.

$\mathcal{P}$ -分位数

► 定理 1.1 可以直接从2维推广到n维.

小结



$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

 $\mathcal{D}$ -分位数

小结

次序统计量



次序统计量

► 定义2.1

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量, 对 $\omega \in \Omega$, 将 $X_1(\omega), X_2(\omega), \dots, X_n(\omega)$ 从小到大排列得到

$$X_{(1)}(\omega) \leq X_{(2)}(\omega) \leq \dots \leq X_{(n)}(\omega)$$

称 $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ 为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的次序统计量(order statistics).

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



次序统计量

► 例 2.1

设某省有3位百米运动员，用 X_i 表示第 i 个运动员的成绩. 设 X_i 都是样本空间 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$ 上的随机变量，其中 ω_i = 第 i 次训练的成绩(单位: 秒). 记 $X_{(i)}$ 为第 i 名次运动员的成绩.

设

则

第几次训练	X_1	X_2	X_3	$X_{(1)}$	$X_{(2)}$	$X_{(3)}$
ω_1	11.3	11.6	11.0	11.0	11.3	11.6
ω_2	11.0	11.5	11.8	11.0	11.5	11.8
ω_3	12.0	11.9	12.2	11.9	12.0	12.2

$X_{(1)}, X_{(2)}, X_{(3)}$ 即为 X_1, X_2, X_3 的次序统计量.

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



次序统计量

► 次序统计量的分布密度

以下设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布，有公共的分布函数 $F(x)$ 和密度函数 $f(x)$.

► 性质 2.1

$(X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)})$ 有联合密度

$$g(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} n! \prod_{i=1}^n f(x_i), & \text{if } x_1 < \dots < x_n \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

► 性质 2.2

$X_{(k)}$ 有密度

$$g_k(x_k) = n \binom{n-1}{k-1} [F(x_k)]^{k-1} [1 - F(x_k)]^{n-k} f(x_k)$$

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



Thinking

36

$(X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)})$ 有联合密度

$$g(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} n! \prod_{i=1}^n f(x_i), & \text{if } x_1 < \dots < x_n \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

$g(\vec{X})$ 分布

$X_{(k)}$ 有密度

$$\begin{aligned} g_k(c) &= \int_{\{x_1 < \dots < x_{k-1} < c < x_{k+1} < \dots < x_n\}} g(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_{k-1} dx_{k+1} dx_n \\ &= n! f(c) \left[\int_{\{x_1 < \dots < x_{k-1} < c\}} f(x_1) \dots f(x_{k-1}) dx_1 \dots dx_{k-1} \right] \\ &\quad \cdot \left[\int_{\{c < x_{k+1} < \dots < x_n\}} f(x_{k+1}) \dots f(x_n) dx_{k+1} \dots dx_n \right] \end{aligned}$$

次序统计量

$\mathcal{P}$ -分位数

小结



$$\int_{a < x_1 < \dots < x_k < b} f(x_1) \dots f(x_k) dx_1 \dots dx_k$$

次序统计量

性质 2.3

对于 $-\infty \leq a < x_1 < x_2 < \dots < x_k < b \leq \infty$, 有

$$\int_{a < x_1 < \dots < x_k < b} f(x_1) \dots f(x_k) dx_1 \dots dx_k = \frac{(F(b) - F(a))^k}{k!}$$

► 证明：（归纳法） $k = 1$ 时结论成立. 假设结论对 $k - 1$ 成立，对于 k ，用Fubini 定理得到

$$\begin{aligned} & \int_{a < x_1 < \dots < x_k < b} f(x_1) \dots f(x_k) dx_1 \dots dx_k \\ &= \int_a^b \left(\int_{a < x_1 < \dots < x_{k-1} < x_k} f(x_1) \dots f(x_{k-1}) dx_1 \dots dx_{k-1} \right) f(x_k) dx_k \\ &= \int_a^b \frac{(F(x_k) - F(a))^{k-1}}{(k-1)!} f(x_k) dx_k = \frac{(F(b) - F(a))^k}{k!} \end{aligned}$$

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



次序统计量

► 性质 2.2

$X_{(k)}$ 有密度

$$g_k(x_k) = n \binom{n-1}{k-1} [F(x_k)]^{k-1} [1 - F(x_k)]^{n-k} f(x_k)$$

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



次序统计量

► 性质 2.4

对 $k_1 < k_2$, $(X_{(k_1)}, X_{(k_2)})$ 有联合密度

$$\begin{aligned} g(x_{k_1}, x_{k_2}) &= \frac{n!}{(k_1 - 1)! (k_2 - k_1 - 1)! (n - k_2)!} \\ &\times [F(x_{k_1})]^{k_1 - 1} [F(x_{k_2}) - F(x_{k_1})]^{k_2 - k_1 - 1} \\ &\times [1 - F(x_{k_2})]^{n - k_2} f(x_{k_1}) f(x_{k_2}), \quad x_{k_1} < x_{k_2} \end{aligned}$$

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



次序统计量

例 2.2

某教学楼原来每个教室有4只灯泡用于室内照明，新装修后每个教室有24只灯泡用于室内照明. 装修后教室管理员总认为灯泡更容易坏了，试解释其中的原因.

解.

设所有灯泡的使用寿命相互独立，且服从 $\mathcal{E}(\lambda)$. 用 X_i 表示第 i 只灯泡的使用寿命，则装修前等待第一只灯泡烧坏的时间长度 X 为

$$X = \min\{X_1, X_2, X_3, X_4\}$$

装修后等待第一只灯泡烧坏的时间长度 Y 为

$$Y = \min\{X_1, X_2, \dots, X_{24}\}$$

利用性质2的结论分别得到 X 和 Y 的密度函数

$$f_X(t) = 4\lambda e^{-4\lambda t}, \quad f_Y(t) = 24\lambda e^{-24\lambda t}, \quad t > 0,$$

即 $X \sim \mathcal{E}(4\lambda)$, $Y \sim \mathcal{E}(24\lambda)$. 于是有 $\mathbb{P}(X > t) = e^{-4\lambda t}$ 和 $\mathbb{P}(Y > t) = e^{-24\lambda t}$.

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



次序统计量

- 当 $\lambda = 1/6000$ (小时)时(比如Philips牌5W LED球泡),
 $\mathbb{P}(X > 400) = 0.7659, \quad \mathbb{P}(X > 200) = 0.8752;$
 $\mathbb{P}(Y > 400) = 0.2019, \quad \mathbb{P}(Y > 200) = 0.4493.$

从中可以看到Y 要比X 随机地小很多.

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计
量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



Beta 分布

4. Beta 分布 $Beta(\alpha, \beta)$

设 α, β 是正常数, 如果 X 的密度是

$$f(x) = \frac{1}{B(\alpha, \beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, \quad 0 < x < 1.$$

其中 $B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$, 则称 X 服从参数为 (α, β) 的 **Beta 分布**, 记作 $X \sim Beta(\alpha, \beta)$.

- ▶ 常在贝叶斯统计方法中作为参数的先验分布. 特别地, 它是二项分布的共轭分布. $(X|p \sim Binomial(n, p))$. 参数 p 的先验 $Beta(\alpha, \beta)$, 观测 X 后得到后验 $p|X \sim Beta(\alpha + X, \beta + n - X)$; 直观解释; 学习条件分布后将可以证明)

清华大学统计与数据科学系



$g(\vec{X})$ 分布

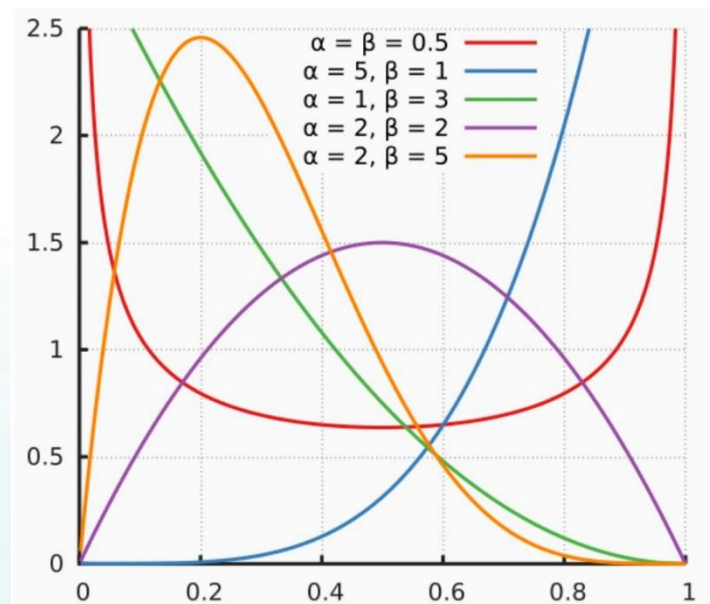
次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结

Beta 分布

43



图：Beta 分布密度函数图形.

- 当 $\alpha = \beta = 1$ 时，为均匀分布 $U(0, 1)$;
- 当 $\alpha = 2, \beta = 1$ 时，密度函数呈直线型；
- 当 $\alpha = \beta = 1/2$ 时，密度函数呈上 U 型；
- 当 $\alpha = \beta = 2$ 时，密度函数呈下 U 型.

清华大学统计与数据科学系



$g(\vec{X})$ 分布

次序统计
量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结

Beta 分布

44

- ▶ Beta分布可看作是均匀分布 $U(0,1)$ 的次序统计量.

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计
量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



$g(\vec{X})$ 分布次序统计
量 $\mathcal{D}$ -分位数

小结

随机变量的p分位数



随机变量的p分位数

► 设 X 是 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的 r.v. , $F(x)$ 是其分布函数.

► 直观定义: 随机变量的p分位数 (p-quantile)

对 $p \in (0,1)$, 如果

$$\mathbb{P}(X \leq x) \geq p, \quad \mathbb{P}(X \geq x) \geq 1 - p,$$

称 x 为 X 的 p -分位数.

► 上述定义方式所确定的p-分位数不一定唯一.

► 正式定义: 随机变量的p分位数 (p-quantile)

对 $p \in (0,1)$, 定义

$$F^{-1}(p) = \inf\{x | F(x) \geq p\}.$$

称 $F^{-1}(p)$ 为 F 的或者 X 的

分位数

, 通常用 ξ_p 表示. 特别地, 称 $\xi_{\frac{1}{2}}$ 为 F 或 X 的

中位数

.

$g(\vec{X})$ 分布

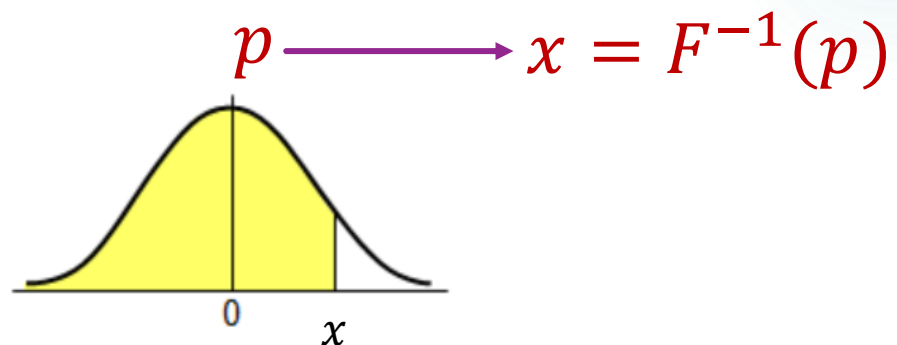
次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



例: $\mathcal{N}(0,1)$



area from $-\infty$ to x	x
0.999	3.090232
0.998	2.878162
0.995	2.575829
0.99	2.326348
0.98	2.053749
0.95	1.644854
0.90	1.281552
0.80	0.841621
0.50	0.000000

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计
量

$\mathcal{P}$ -分位数

小结



常见应用简介

► 常见应用：

□ 统计推断（通常不要求唯一性）。例，

- 抛100次均匀的硬币，得到100次正面很罕见，我们就会怀疑它不均匀，但99次罕见么？98次？
- 通常，我们会基于概率定义一个范围，95%的概率落在多少次内？

□ 统计计算（要求唯一性）。例，Simulation

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计
量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



p分位数的性质

- ▶ 常见应用：统计计算（要求唯一性）、统计推断（通常不要求唯一性）。
- ▶ 性质：
 1. $F^{-1}(p)$ 单调非降
 2. $F^{-1}(F(x)) \leq x, \quad \forall x \in R.$
 3. $F(F^{-1}(p)) \geq p, \quad \forall p \in (0,1).$
 4. $F^{-1}(p) \leq t \Leftrightarrow p \leq F(t).$
 5. $F^{-1}(p)$ 是左连续的.
 6. 如果 F 是连续的, 则 $F(F^{-1}(p)) = p, \quad \forall p \in (0,1).$
- ▶ 性质的证明：依赖于CDF的性质。详见附录。

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计
量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



随机变量的生成

► 定理 3.1 (产生服从分布函数 $F(x)$ 的随机变量)

设 $X \sim \mathcal{U}(0,1)$, $F(x)$ 是连续分布函数, 则 $Y = F^{-1}(X) \sim F$.

证明. 显然

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(F^{-1}(X) \leq y) = P(X \leq F(y)) = F(y)$$

因此 $Y \sim F$.

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计
量

$\mathcal{D}$ -分位数

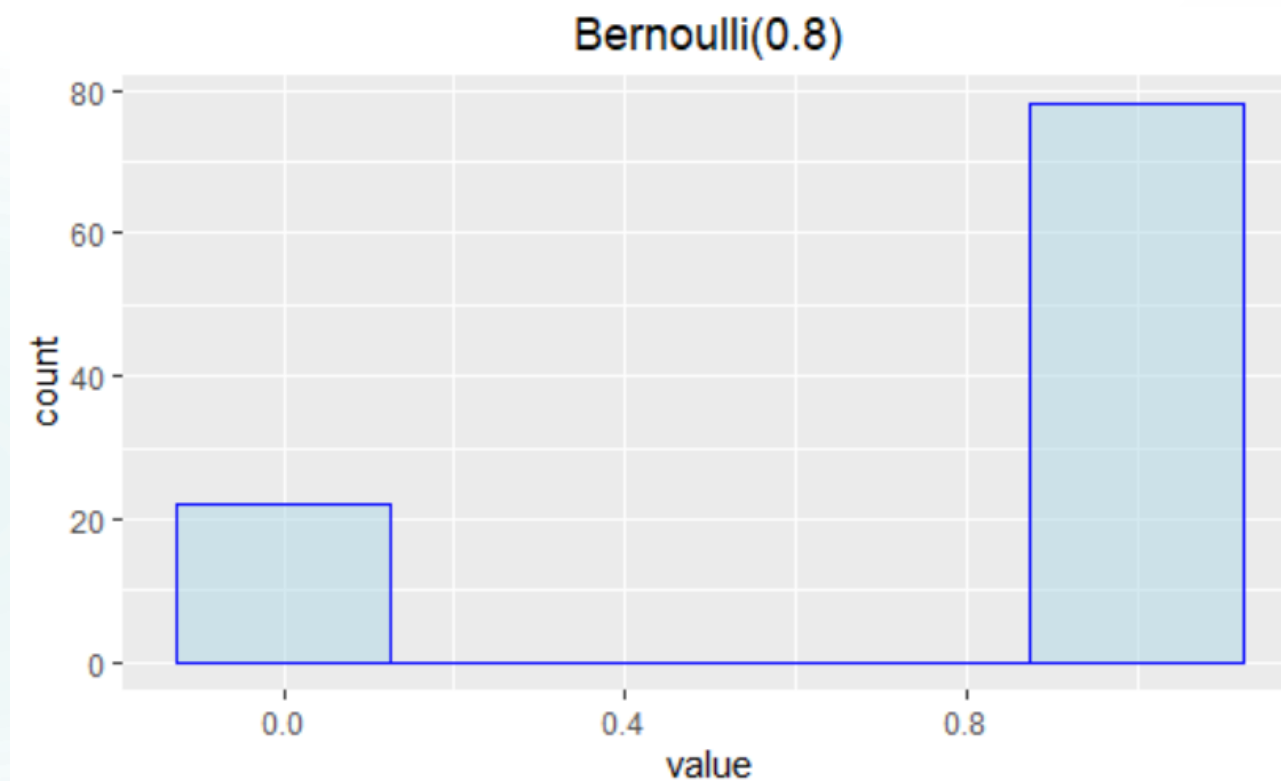
小结



直观理解随机变量的生成

51

► 例 两点分布 $B(0.8)$



$g(\vec{X})$ 分布

次序统计
量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结

多次*i.i.d.*实现



清华大学统计与数据科学系

如何实现随机变量的生成?

► 例 两点分布 $B(0.8)$

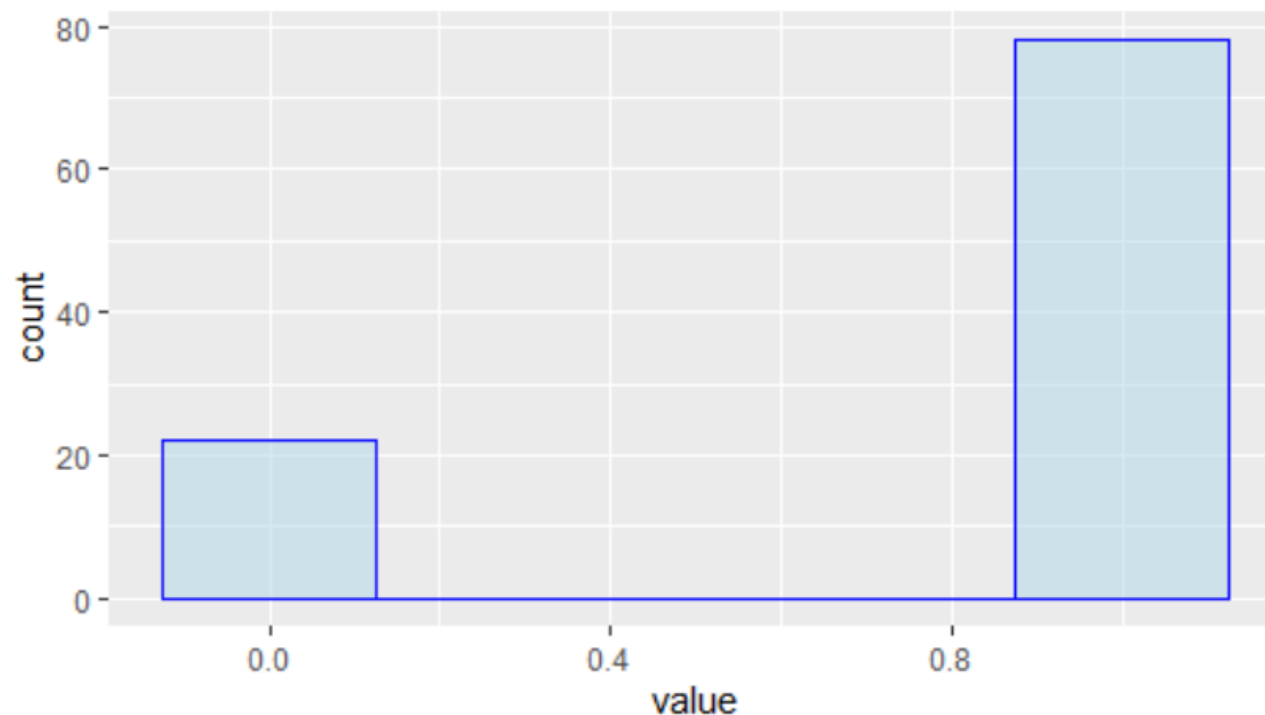
$B(0.8) \rightarrow F(x)$

$\rightarrow F^{-1}(x)$

$\rightarrow F^{-1}(U)$

$\downarrow F^{-1}(u_1), F^{-1}(u_2), \dots$

Bernoulli(0.8)



e.g.

$F^{-1}(0.12), F^{-1}(0.91), \dots$

$= 0, 1, \dots$

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



随机变量的生成

例 3.1

设易生成服从均匀分布的随机变量，如何生成服从下列分布函数的随机变量，(1) $\mathcal{E}(\lambda)$ ，(2)Cauchy分布，(3) $\mathcal{N}(0,1)$ 。

$g(\vec{X})$ 分布

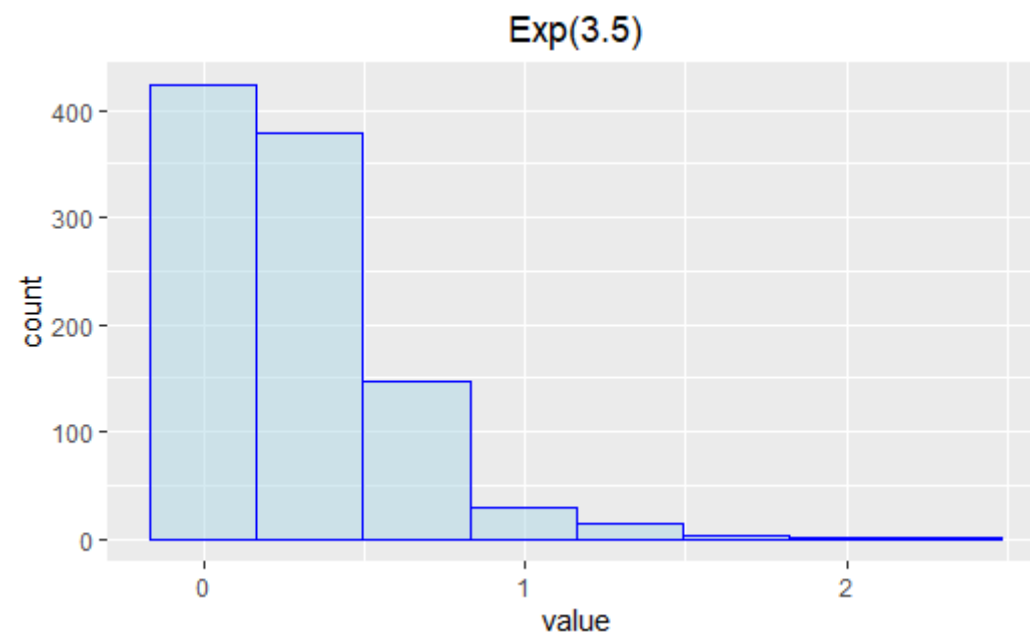
次序统计量

解：设 $U, V \sim \mathcal{U}(0,1)$.

(1). $X = -\lambda^{-1} \log(1 - U)$.

```
> u = runif(1)
> u
[1] 0.335191
> x = -log(1-u)/lambda
> x
[1] 0.1166444
```

```
> u = runif(1)
> u
[1] 0.1628176
> x = -log(1-u)/lambda
> x
[1] 0.05077522
```



随机变量的生成

► 例 3.1

设易生成服从均匀分布的随机变量，如何生成服从下列分布函数的随机变量，(1) $\mathcal{E}(\lambda)$ ，(2)Cauchy分布，(3) $\mathcal{N}(0,1)$ 。

► 解：设 $U, V \sim \mathcal{U}(0,1)$ 。

(1). $X = -\lambda^{-1} \log(1 - U)$ 。

(2). $Z = X/Y$ ，其中 X, Y 是独立的且服从 $\mathcal{N}(0,1)$ 。

(3). 令 $\theta = 2\pi U, R = \sqrt{-2 \log V}$ 。则 $X = R \cos \theta$ 和 $Y = R \sin \theta$ 独立，都服从 $\mathcal{N}(0,1)$ 。【这里巧妙使用了坐标变换，具体见后两页，不要求掌握】

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



Review: III. 多个函数的联合密度

55

例 1.8

设 X, Y 独立, $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, (R, Θ) 由极坐标变换

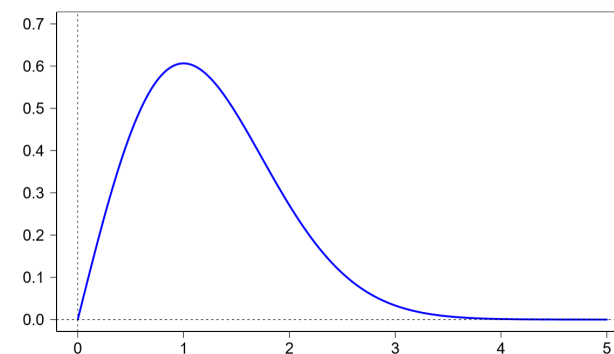
$$\begin{cases} X = R \cos \Theta \\ Y = R \sin \Theta \end{cases}$$

决定, 求 (R, Θ) 的联合密度.

解: 可以得到 R 和 Θ 独立, 分别有概率密度

$$g_R(r) = r \exp\left(-\frac{r^2}{2}\right), \quad r \geq 0; \quad g_\Theta(\theta) = \frac{1}{2\pi} I_{[0, 2\pi)}.$$

即 R 是Rayleigh分布, $\Theta \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$.



Rayleigh分布, 脱靶量

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



Review: III. 多个函数的联合密度

► 定理 1.2

设 n 维随机向量 $\mathbf{X}$ 和 $\mathbf{Y}$ 有相同的分布, $g: R^n \rightarrow R^m$ 是可测的, 则 $g(\mathbf{X})$ 与 $g(\mathbf{Y})$ 有相同的分布.

$g(\vec{X})$ 分布

► 例 1.9

设 U, V 独立, $U \sim \mathcal{U}(0,1)$, 定义

$$\begin{cases} X = \sqrt{-2\log U} \cos(2\pi V) \\ Y = \sqrt{-2\log U} \sin(2\pi V) \end{cases}$$

次序统计量

$\mathcal{P}$ -分位数

则 X, Y 独立, 且服从 $\mathcal{N}(0,1)$. 【用来产生正态随机变量】

证明.

小结

$R = \sqrt{-2\log U} \sim \text{Rayleigh分布}$, $\Theta = 2\pi V \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$. 且 R 与 Θ 独立.

由定理1.2易得结论成立.



随机变量的p分位数

► 其它等价定义：随机变量的p分位数

对 $p \in (0,1)$,

$$F^{-1}(p) = \sup\{x | F(x) < p\}.$$

$g(\vec{X})$ 分布

► Review

次序统计量

► 定义：随机变量的p分位数 (p-quantile)

对 $p \in (0,1)$, 定义

$$F^{-1}(p) = \inf\{x | F(x) \geq p\}.$$

$\mathcal{D}$ -分位数

称 $F^{-1}(p)$ 为 F 的或者 X 的 **p分位数**, 通常用 ξ_p 表示. 特别地, 称 $\xi_{\frac{1}{2}}$ 为 F 或 X 的 **中位数**.

小结



总结：随机变量的p分位数

► 掌握 定义（**直观定义**；满足唯一性的定义）

► 能够应用：

✓ 统计推断 – 确定取值范围

◆ 要求：给定分布和p值下，能计算对应的p-分位数

✓ 统计计算 – 生成随机数

◆ 要求：掌握理论，例如 $F^{-1}(U) \sim F(x)$

◆ 了解：如何模拟生成随机数

► 建议：

□ 连续型随机变量 一定掌握（本质就是CDF的反函数）

• 例题中正态分布、Cauchy分布的生成，属于较复杂情形，不做硬性要求

□ 离散型随机变量 根据自己情况 酌情掌握

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计
量

p-分位数

小结



$g(\vec{X})$ 分布次序统计
量 $\mathcal{D}$ -分位数

小结

小结



小结：随机向量函数的分布

► 问题：

- ✓ 一般情形；
- ✓ 特殊情形：
 - 和、差
 - 多对多

► 经典结论：

- ✓ 3大统计核心分布与正态分布的关系
- ✓ Cauchy分布的密度函数求解
- ✓ 多个叠加趋近正态—直观感受

► 方法：

- ✓ CDF曲线法
- ✓ PDF直接法
 - 微元法
 - 增补变量法
 - 转换成已有结果法（e.g. 减法转为加法、乘法转为除法）

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结

► 思考题：乘法、除法的特殊情形该如何做？



小结

► 重点知识点

- ✓ 计算随机向量函数的分布 (CDF,PDF,PMF)/相应概率
- ✓ 次序统计量的定义、(连续型随机变量下)PDF/CDF的计算
- ✓ 基于分布函数得到的p-分位数

► 技巧

- ✓ 蕴含独立性的联合概率密度的快速拆解（归一化）.
- ✓ 殊途同归的选择，同一问题的不同解法，可能曲线救国计算更简便
(e.g. Cauchy分布PDF的计算, Normal r.v.的生成)
- ✓ 微元法求解/理解PDF

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

p-分位数

小结



$g(\vec{X})$ 分布次序统计
量 $\mathcal{D}$ -分位数

小结

附录：次序统计量性质、 p 分位数性质的证明



次序统计量

► 性质 2.5

$(X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)})$ 的联合分布 $F_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是连续函数.

► 证明：

只须证明每个 $X_{(k)}$ 的分布函数连续. 利用 $\mathbb{P}(X_1 = x) = 0$, 得

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(X_{(k)} = x) \\ &= \mathbb{P}(\{X_j\} \text{ 中有 } k-1 \text{ 个 } < x, \text{ 有一个 } = x, \text{ 有 } n-k \text{ 个 } > x) \\ &= \frac{n!}{(k-1)! 1! (n-k)!} [\mathbb{P}(X_1 < x)]^{k-1} \mathbb{P}(X_1 = x) [1 - F_1(x)]^{n-k} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



p分位数的性质

1. $F^{-1}(p)$ 单调非降

证明. 对任意的 $p_1 < p_2$,

$\Rightarrow$ 如果 $F(t) \geq p_2$, 则 $F(t) \geq p_2 > p_1$,

$\Rightarrow \{t : F(t) \geq p_1\} \supset \{t : F(t) \geq p_2\}$,

$\Rightarrow F^{-1}(p_1) = \inf\{t : F(t) \geq p_1\} \leq \inf\{t : F(t) \geq p_2\} = F^{-1}(p_2)$

2. $F^{-1}(F(x)) \leq x, \quad \forall x \in R.$

证明. $F^{-1}(F(x)) = \inf\{t : F(t) \geq F(x)\} \leq x$ as $x \in \{t : F(t) \geq F(x)\}$

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



p分位数的性质

3. $F(F^{-1}(p)) \geq p, \quad \forall p \in (0,1).$

证明. 首先集合 $\{t : F(t) \geq p\}$ 一定具有如下形式:

$$\{t : F(t) \geq p\} = (a, \infty), \text{ 或 } [a, \infty). \quad (1)$$

(事实上, 一定不是这种 (a, ∞) 形式.)

为此, 假定 $r \in \{t : F(t) \geq p\}$ (蕴含了 $F(r) \geq p$), 则, 对任意的 $r' > r$ 有 $F(r') \geq F(r) \geq p$, 即 $r' \in \{t : F(t) \geq p\}$.

由(1), 得 $F^{-1}(p) = \inf\{t : F(t) \geq p\} = a$

由于 $a + n^{-1} \in \{t : F(t) \geq p\}$, 有 $F(a + n^{-1}) \geq p$. 令 $n \rightarrow \infty$, 并利用 F 的右连续性, 得 $F(F^{-1}(p)) = F(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(a + n^{-1}) \geq p$.

注: 上述证明中, $a = F^{-1}(p) \in \{t : F(t) \geq p\}$. 因此有

$$\{t : F(t) \geq p\} = [a, \infty) = [F^{-1}(p), \infty)$$

故 $F^{-1}(p) = \inf\{t : F(t) \geq p\} = \min\{t : F(t) \geq p\}$

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



p分位数的性质

4. $F^{-1}(p) \leq t \Leftrightarrow p \leq F(t).$

证明.($\Leftarrow$) 如果 $F(t) \geq p \Rightarrow t \in \{t : F(t) \geq p\} \Rightarrow t \geq \inf\{t : F(t) \geq p\} = F^{-1}(p)$

($\Rightarrow$) 如果 $F^{-1}(p) \leq t$, 由于 F 是单调非降的, 利用性质3有 $F(t) \geq F(F^{-1}(p)) \geq p$

5. $F^{-1}(p)$ 是左连续的.

证明. 令 $p_n \nearrow p$.

$\Rightarrow F^{-1}(p_n) \leq F^{-1}(p)$, 不妨设 $F^{-1}(p_n) \nearrow b$

$\Rightarrow F^{-1}(p_n) \leq b \leq F^{-1}(p), \forall n. \Rightarrow p_n \leq F(b)$ (利用性质4) .

$\Rightarrow F(b) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} p_n = p. \Rightarrow b \geq F^{-1}(F(b)) \geq F^{-1}(p)$ (利用性质1、2) .

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} F^{-1}(p_n) = b = F^{-1}(p).$

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结



p分位数的性质

6. 如果 F 是连续的, 则 $F(F^{-1}(p)) = p, \quad \forall p \in (0,1)$.

证明. 由性质3, $F(F^{-1}(p)) \geq p$. 现在证明等号成立.

(反证法) 假设不成立, 令 $a = F^{-1}(p)$, 有 $F(a) > p$. 利用 F 的连续性和单调性, 则存在 $\delta > 0$ 使得 $F(a - \delta) \geq p$, 因此 $a - \delta \geq F^{-1}(F(a - \delta)) \geq F^{-1}(p) = a$ (利用性质1、2). 此蕴含了 $\delta \leq 0$, 矛盾!

$g(\vec{X})$ 分布

次序统计量

$\mathcal{D}$ -分位数

小结

